H504职业履历

-地址 南通

-求职意向发酵工程师

-期望城市上海、南通、苏州

专业技能

语言

英语四级 · 熟练查阅英文文献

科研成果

-教育经历

河北农业大学 · 硕士 · 畜牧学

2023.09 - 2026.06

-核心研发经历

北京农林科学院(微生物研究所) · 微生物发酵研究员 2024.03 - 2026.06

1. 片球菌素异源表达与发酵工艺开发

2. 动物验证实验

中国农业大学(动物科技学院) · 科研助理 2023.07 - 2024.02

-个人优势

-专业技能详表

-科研成果与专利

学术论文

1. Leuconostoc lactis antioxidant ability ... Animal Microbiome (2026) 第一作者

2. Dietary Pediocin supplementation restores intestinal barrier ... Microorganism (2026) 第一作者

3. 细菌素调控动物肠道健康的作用途径及其纳米修饰研究进展 中国饲料(中文核心) 第一作者

4. Novel bacteriocin JLJ071 from Lactobacillus johnsonii mitigates ... Food Bioscience (投稿) 参与...

发明专利

- 产新型 IIa 类细菌素戊糖片球菌、其应用及分泌型工程菌构建(ZL 202510451449.8)骨干完成人 · 已授权

H504

发酵与表达:毕赤 / 酿酒酵母, 5L/10L 罐

优化,细菌发酵

蛋白纯化:亲和 / 离子交换 / 分子筛,

SDS-PAGE

分子生物学:基因克隆、 qPCR 、质粒

构建

动物实验:SPF 鸡、 DSS 结肠炎模型-

数据分析:GraphPad , SPSS , 16S 宏

组学

一作 SCI 2 篇-

中文核心 1 篇-

授权发明专利 1 项-
专业排名前 5% · 毕业论文获评校级优秀-
主修课程:微生物学、动物营养学、生物化学、分子生物学-
硕士课题:片球菌素酵母工程菌构建及发酵优化-
北京农林科学院微生物研究所联合培养 2 年-
完成菌株活化及保种,建立甘油管保藏库及菌种传代稳定性评价标准-
构建酿酒酵母 YTK12 工程菌,实现片球菌素(PP)异源分泌表达;建立摇瓶种子培养 →5L/10L 发酵罐逐级放大工艺,确定最佳接种量与种龄
通过单因素试验筛选碳源(葡萄糖)、氮源(酵母浸粉)及无机盐(MnSO 4)的最佳种类与浓度范围,确定关键因素的水平
应用 Box-Behnken 响应面设计优化培养基:葡萄糖 16.29g/L 、酵母浸粉 37.78g/L 、 MnSO 4 2.07g/L ,结合补料策略使效价达 1.28×10^2 AU/mL ,抑菌活性较优化前提升近 30%
基于 5L 及 10L 发酵罐(工作体积 3.5L/7L),系统优化关键工艺参数:控制温度 30 ° C、转速 200-600rpm 关联溶氧(DO≥30%),采用级联控制策略维持溶氧水平
通过定时抽取样品测定抑菌效果,并结合菌株生长曲线综合评定,以此确定补料时机与补料量,维持残糖浓度 1-3g/L ,避免 Crabtree 效应
建立过程监控体系:在线监测 OD 600 、 DO 、 pH ,离线检测抑菌活性和总糖含量;记录发酵曲线并建立批次间一致性评价标准
完成小试(5L)至中试(10L)的工艺转移与放大验证,确立恒速补料与指数补料切换策略-
建立 SPF 鸡沙门氏菌感染模型,灌胃 PP 治疗,通过 qPCR 检测肠道屏障基因、组织切片及 16S 测序评估保护效果;参与约翰逊乳杆菌细菌素 JLJ071 小鼠结肠炎模型的构建与验证
独立负责 “ 芽麦添加比例对高峰蛋鸡生产性能的影响 ” 课题:动物试验设计、饲料配制、样品采集、生产性能测定及数据分析。
发酵与工艺开发:酵母 / 细菌异源表达, 5L/10L 罐工艺放大与 DOE 优化,抑菌活性提升近 30%-
蛋白纯化与动物实验:亲和 / 离子交换层析, SPF 鸡感染模型及肠道屏障分析-
科研成果:一作 SCI 2 篇,中文核心 1 篇,授权发明专利 1 项-
发酵与表达:酵母(毕赤 / 酿酒)异源表达体系构建(载体构建、醋酸锂转化、筛选);菌株活化、保种及传代稳定性评价;摇瓶 →5L/10L 发酵罐放大;参数优化(DO 、 pH 、补料策略、温度控制)
过程分析:在线监测(OD 600 、 DO 、 pH)、离线检测(抑菌活性、总糖含量);发酵曲线分析与批次评价
蛋白纯化与分析:亲和层析、离子交换、分子筛; SDS-PAGE 、酶活性检测、蛋白定量-
分子生物学:分子克隆、 PCR 、质粒构建、转化筛选; qPCR (SYBR Green);基因表达分析-
微生物操作:菌种分离 / 纯化 / 鉴定 / 保藏;无菌操作;牛津杯法抑菌-
数据分析:Office 、 GraphPad Prism 、 SnapGene 、 SPSS 、 16S rRNA 微生物组学分析-